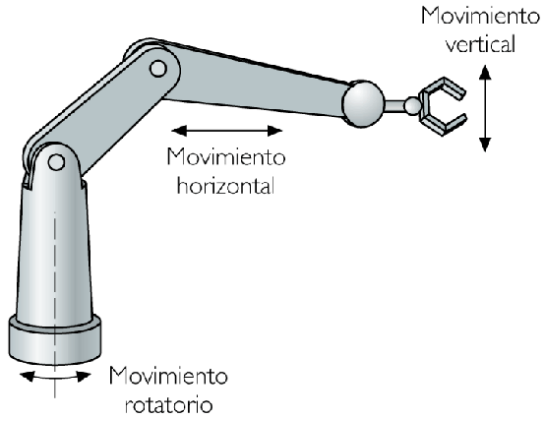


Robótica

Clase 07: Modelado Denavit-Hartenberg

Profesor: Carlos Diaz

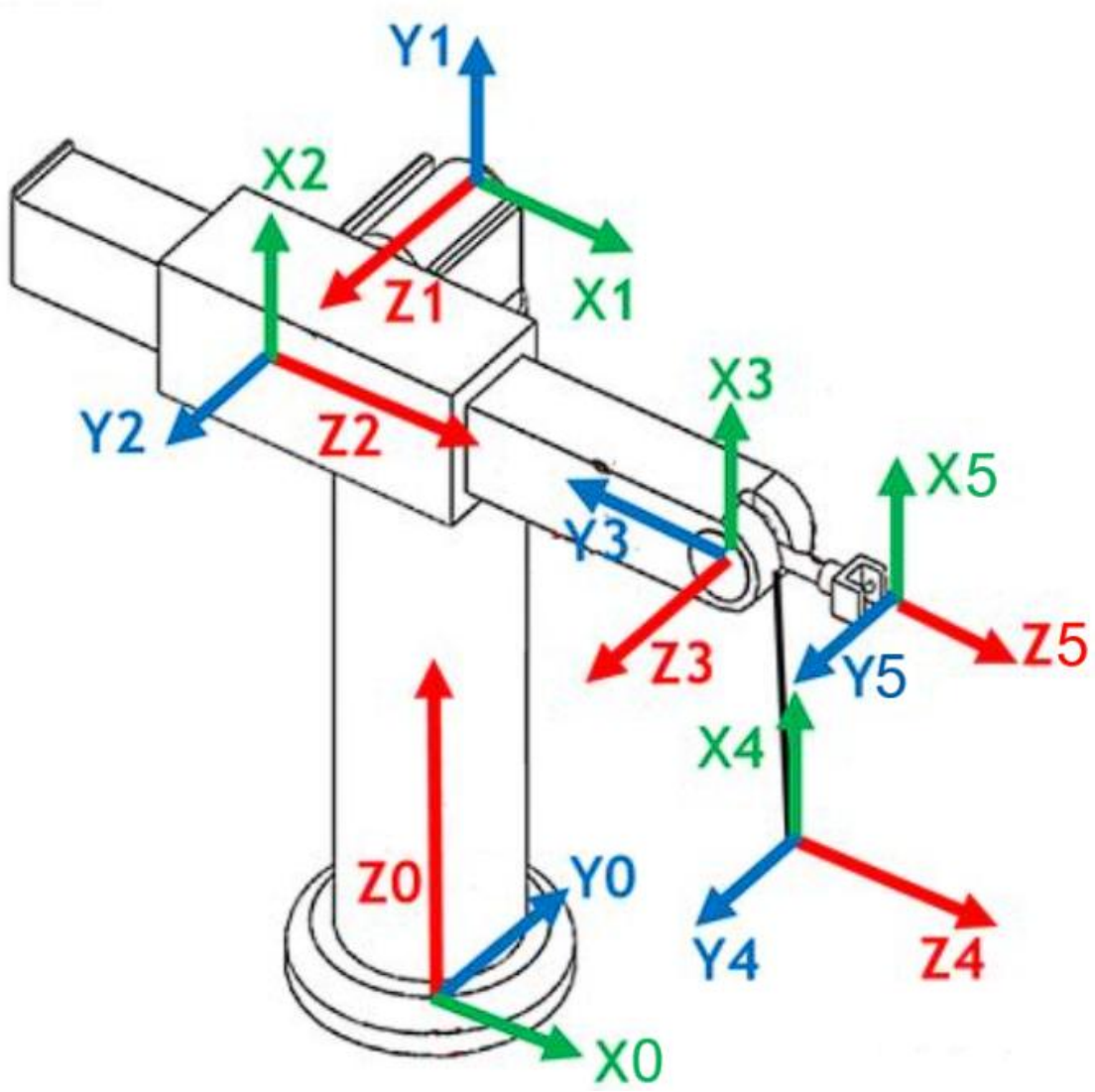
cdiazd@uni.edu.pe

Contenido Clase 07

- Introducción
- Guía para colocar los sistemas de coordenadas
- Diferencias en Configuraciones de Sistemas de Coordenadas en Robótica usando Denavit-Hartenberg

Introducción

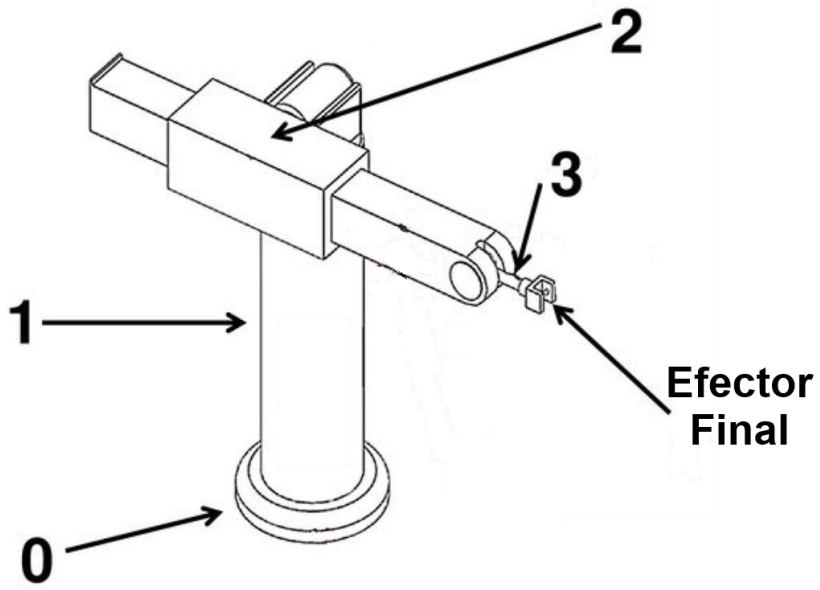
- Antes de aplicar el método Denavit-Hartenberg (DH), se debe definir correctamente los sistemas de coordenadas en cada eslabón o articulación del robot.
- Esta configuración de sistemas coordenados ayudará a definir correctamente los parámetros DH y permitirá que el método funcione de manera consistente.
- A continuación, tienes una guía paso a paso para colocar los sistemas de coordenadas según las reglas del método DH.

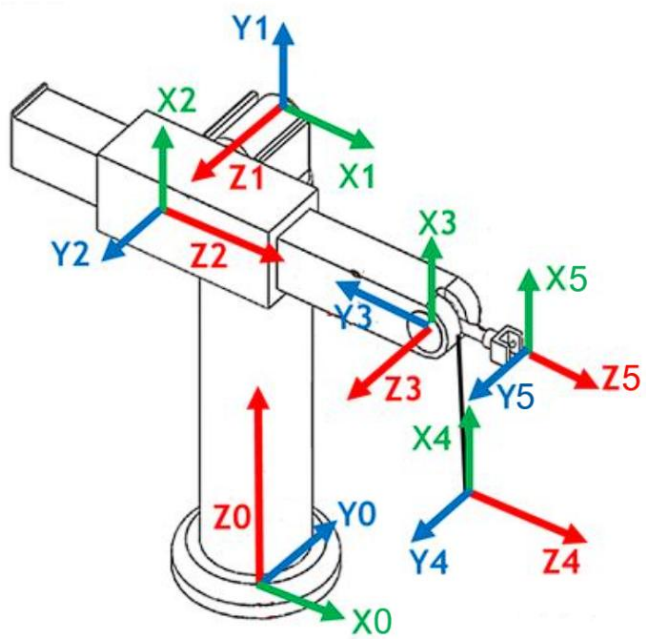


Paso 1

- Numerar los eslabones desde la base. La base se considera el eslabón 0.
- Se llama **eslabón** a cada **pieza rígida del robot** que conecta una articulación con otra.
- En palabras simples:

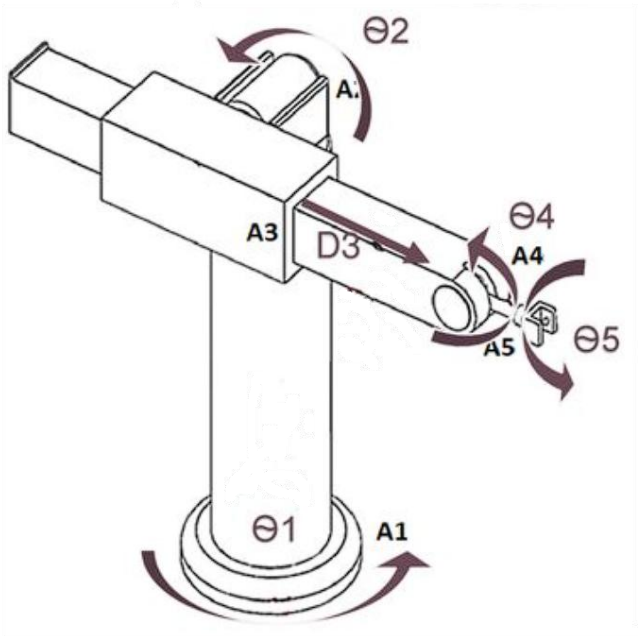
  Eslabón = parte sólida del robot
  Articulación = lugar donde el robot se mueve
- El eslabón 0 es la base fija. A partir de la primera articulación se numeran las piezas del robot como eslabón 1, eslabón 2, eslabón 3, etc.

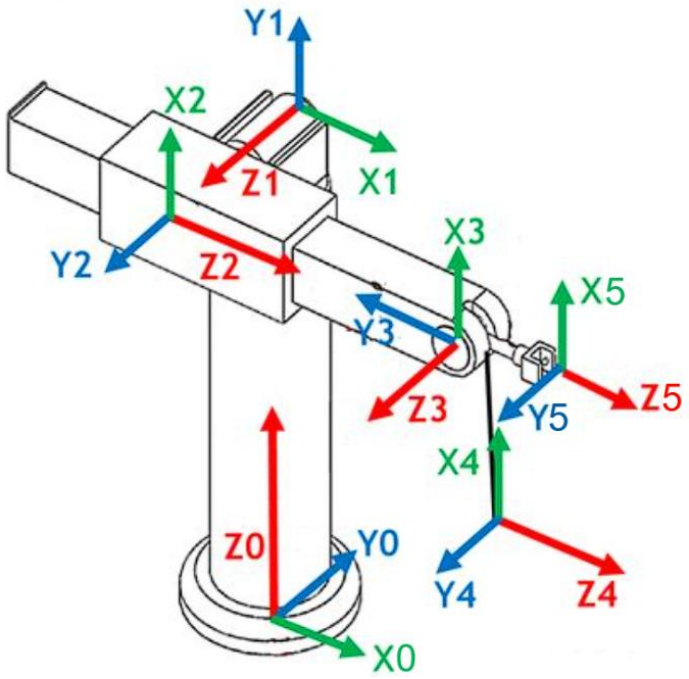




Paso 2

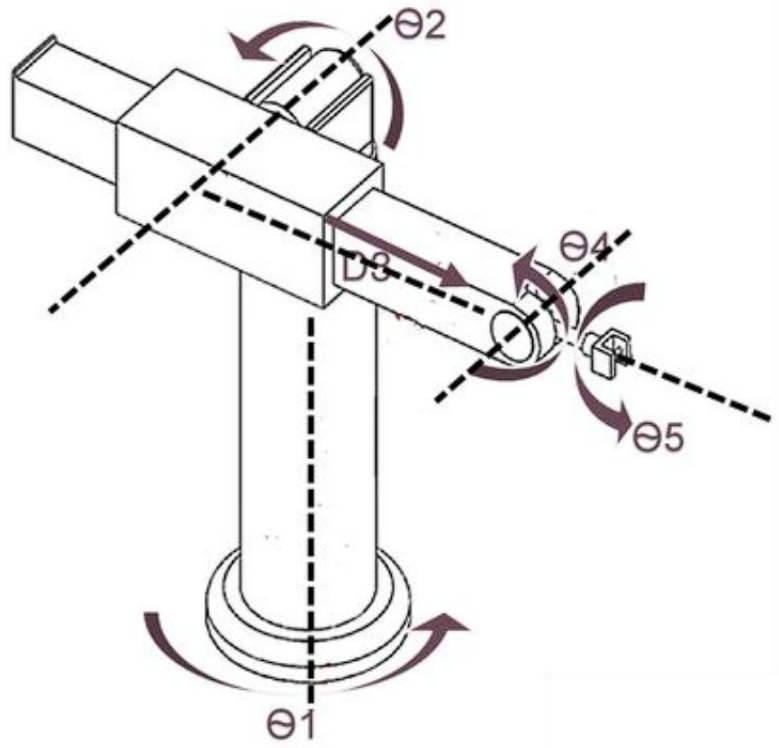
- Numerar las articulaciones desde 1 hasta n, siguiendo el orden desde la base hacia el efector final. Cada articulación representa un grado de libertad del robot.
- Si el robot tiene 5 movimientos independientes, entonces tiene 5 articulaciones: 1, 2, 3, 4, 5.
- A1, A2, A3, A4 y A5 indican las articulaciones del robot. Si la articulación es rotativa, su variable es un ángulo θ. Si la articulación es prismática, su variable es una distancia D. En este robot, A3 es prismática, por eso se representa con D3.

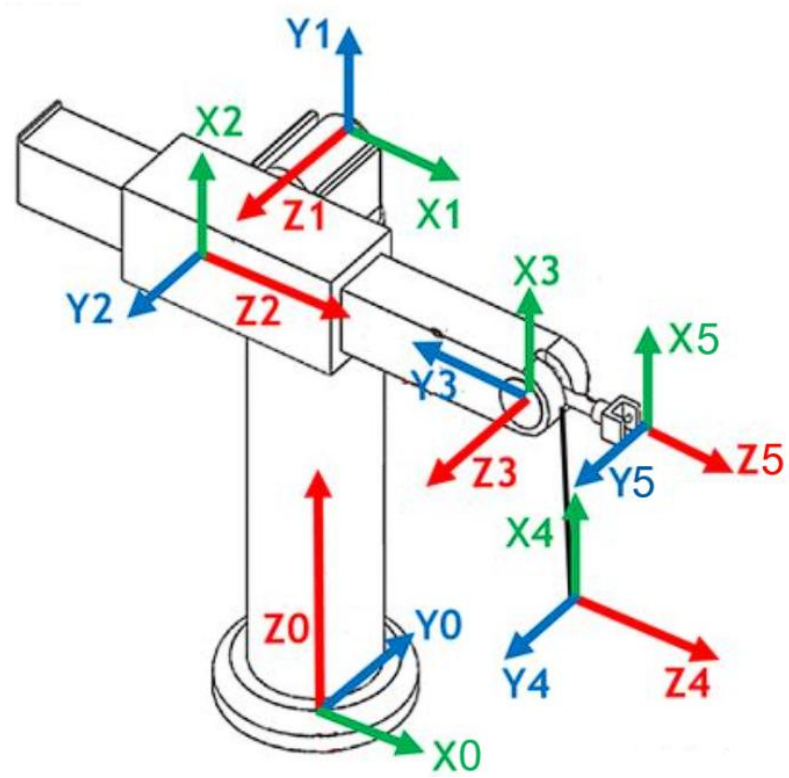




Paso 3

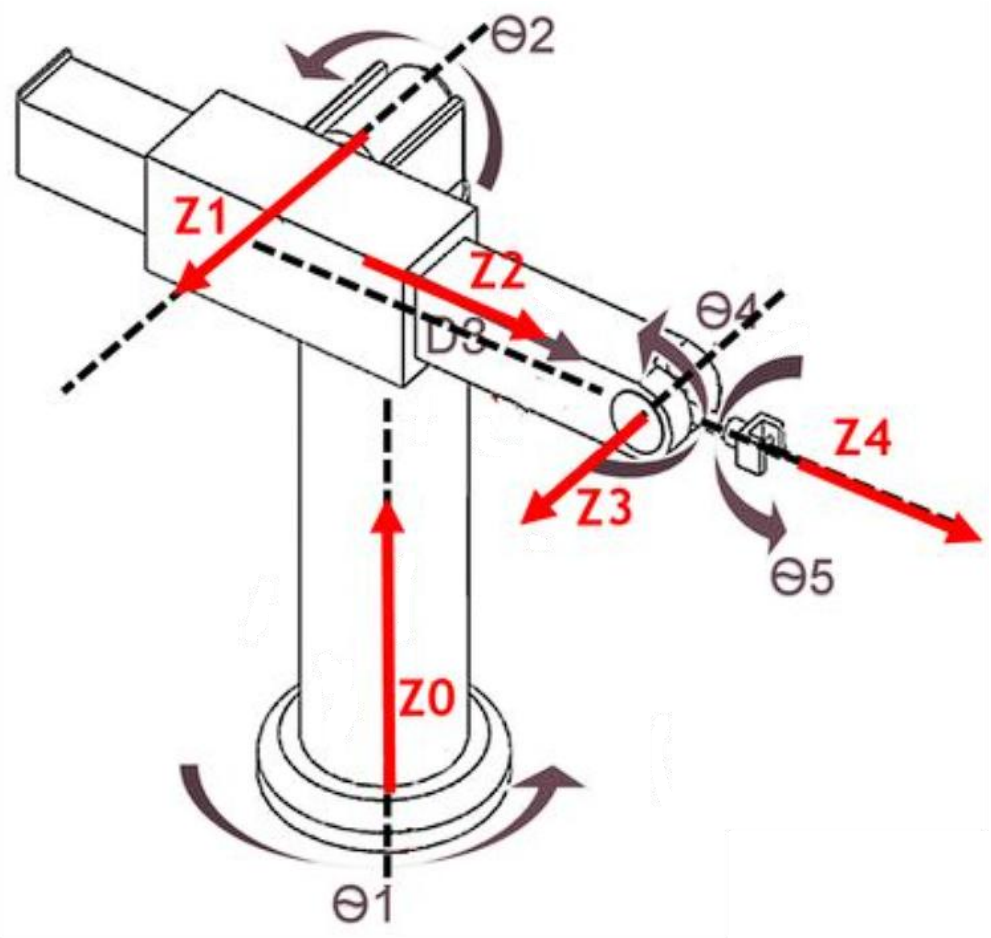
- Identificar el eje de movimiento de cada articulación. Si la articulación es rotacional, el eje será su eje de giro. Si es prismática, el eje será la dirección de desplazamiento.
- Este paso es clave, porque los ejes Z del método DH siempre se relacionan con los ejes de movimiento del robot.

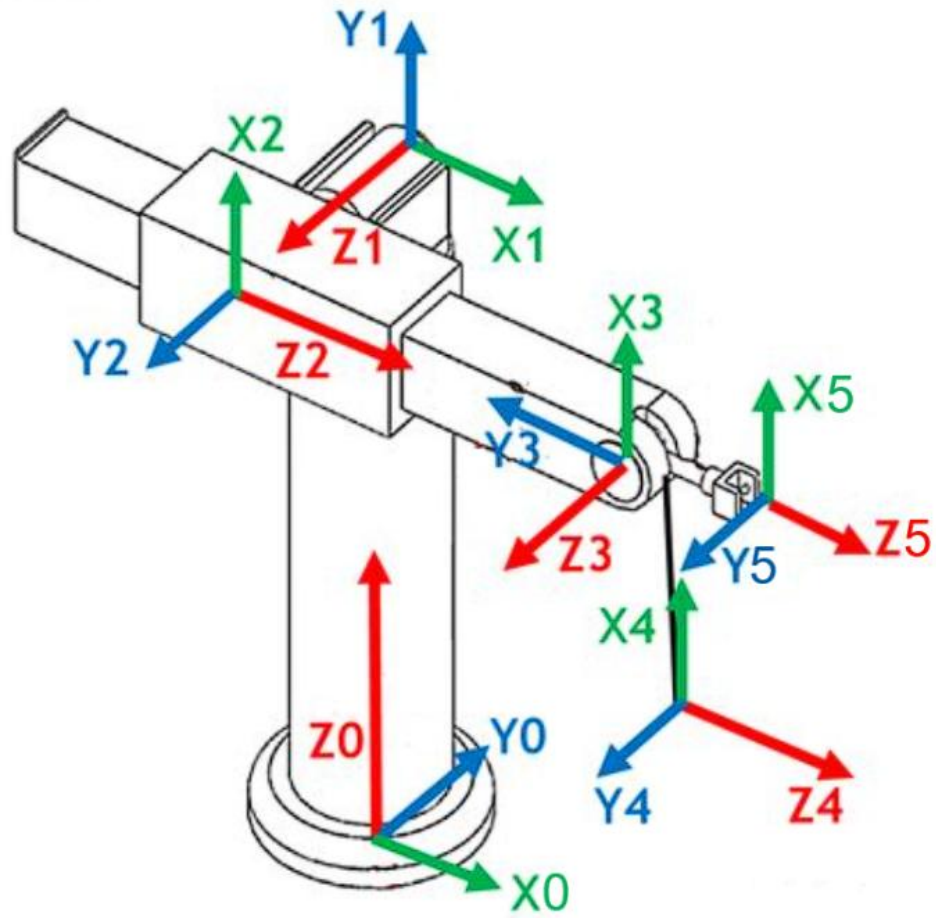




Paso 4

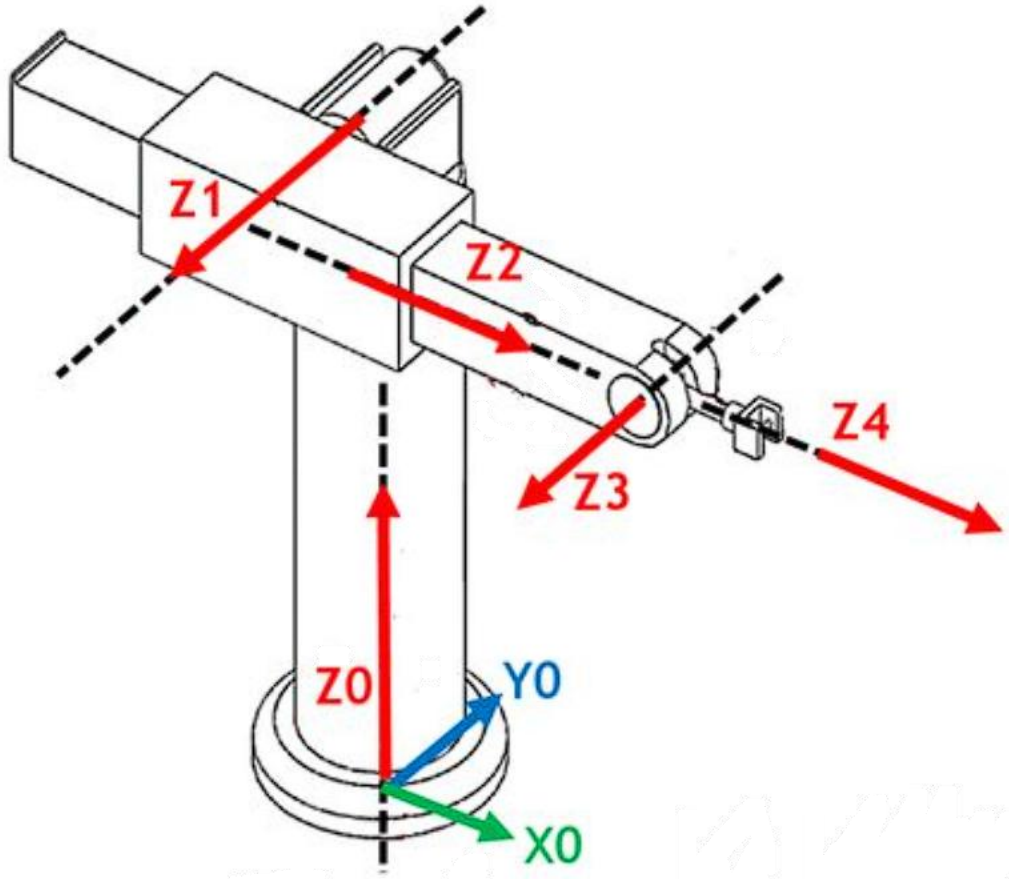
- Para i = 0 hasta n - 1, colocar el eje Z_i sobre el eje de la articulación i + 1.

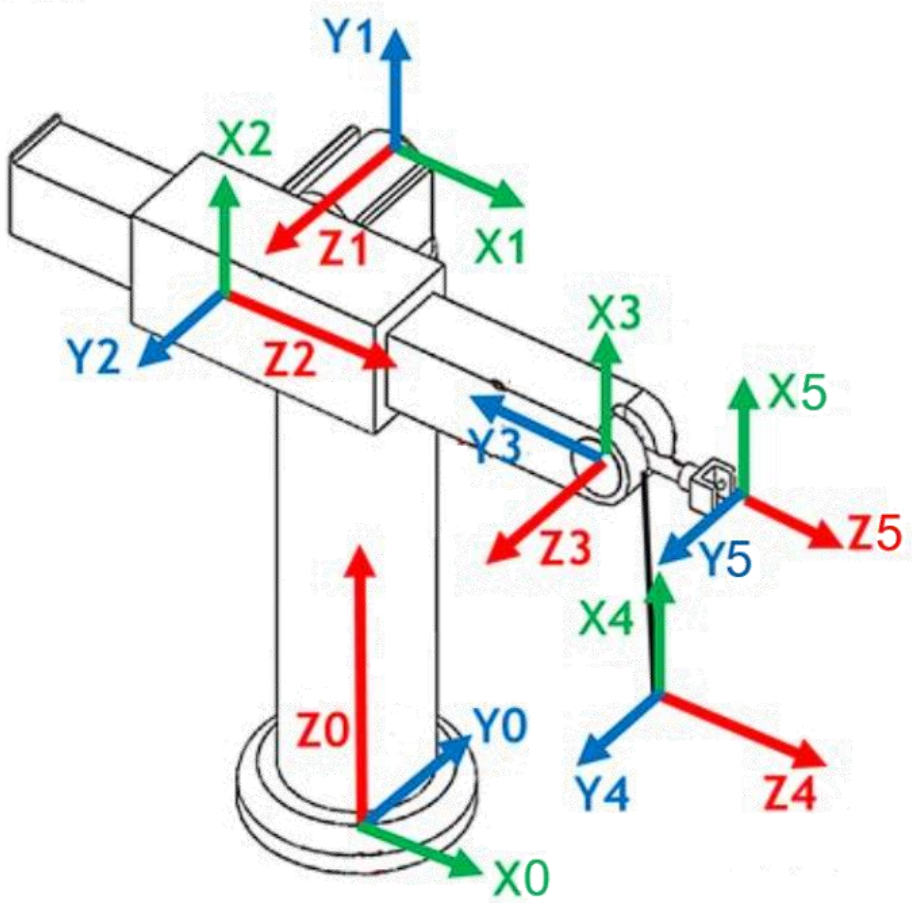




Paso 5

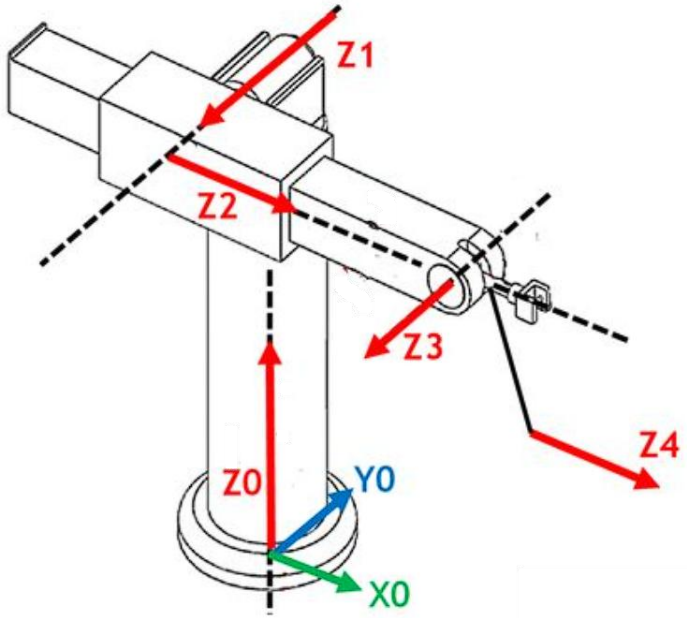
- Ubicar el origen del sistema S_0 en cualquier punto del eje Z_0. Luego elegir los ejes X_0 y Y_0 de manera que, junto con Z_0, formen un sistema dextrógiro.

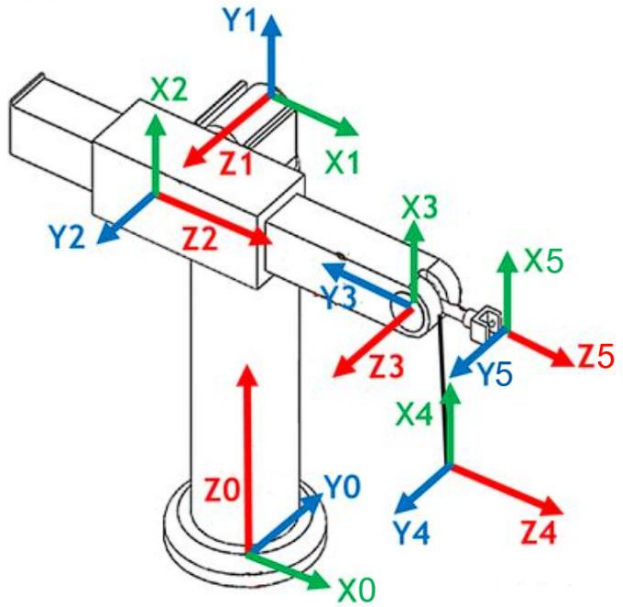




Paso 6

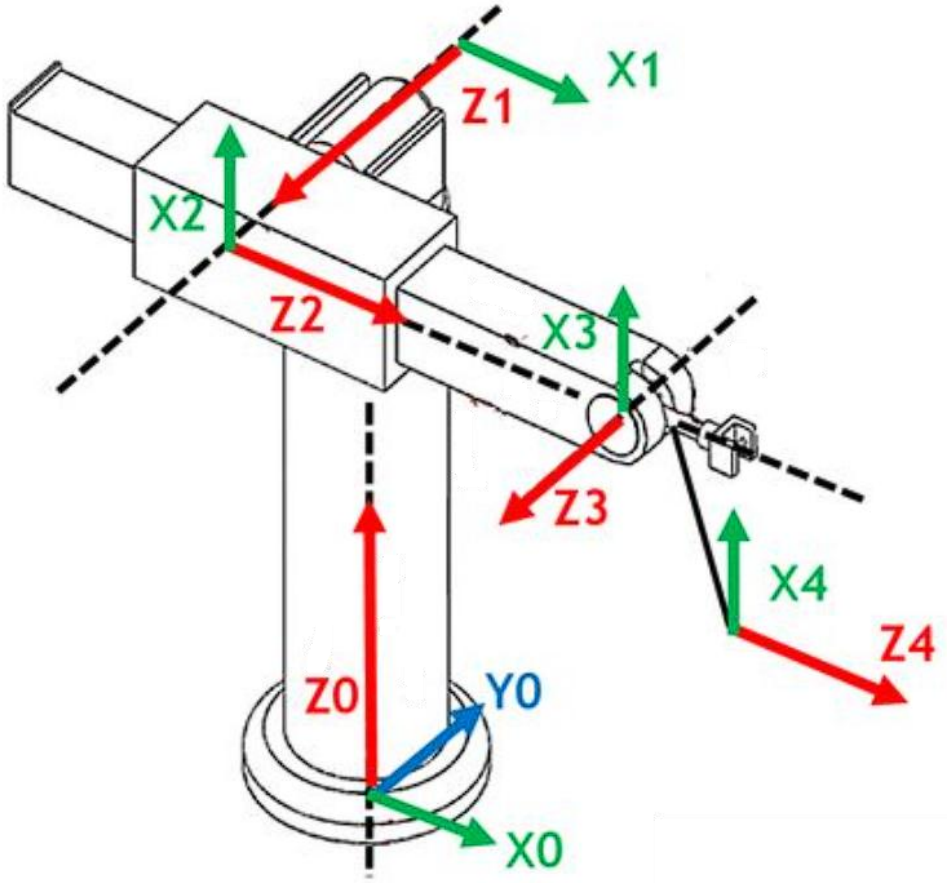
- Para $i=1$ hasta $n-1$, ubicar el origen del sistema S_i en el punto donde la normal común entre Z_{i-1} y Z_i corta al eje Z_i.
- Si los ejes Z_{i-1} y Z_i se cortan, el origen S_i se coloca en el punto de intersección.
- Si los ejes Z_{i-1} y Z_i son paralelos, el origen S_i no queda determinado de forma única. En ese caso, se elige un punto conveniente sobre Z_i, preferiblemente cerca de la articulación correspondiente, para facilitar la construcción de la tabla DH.

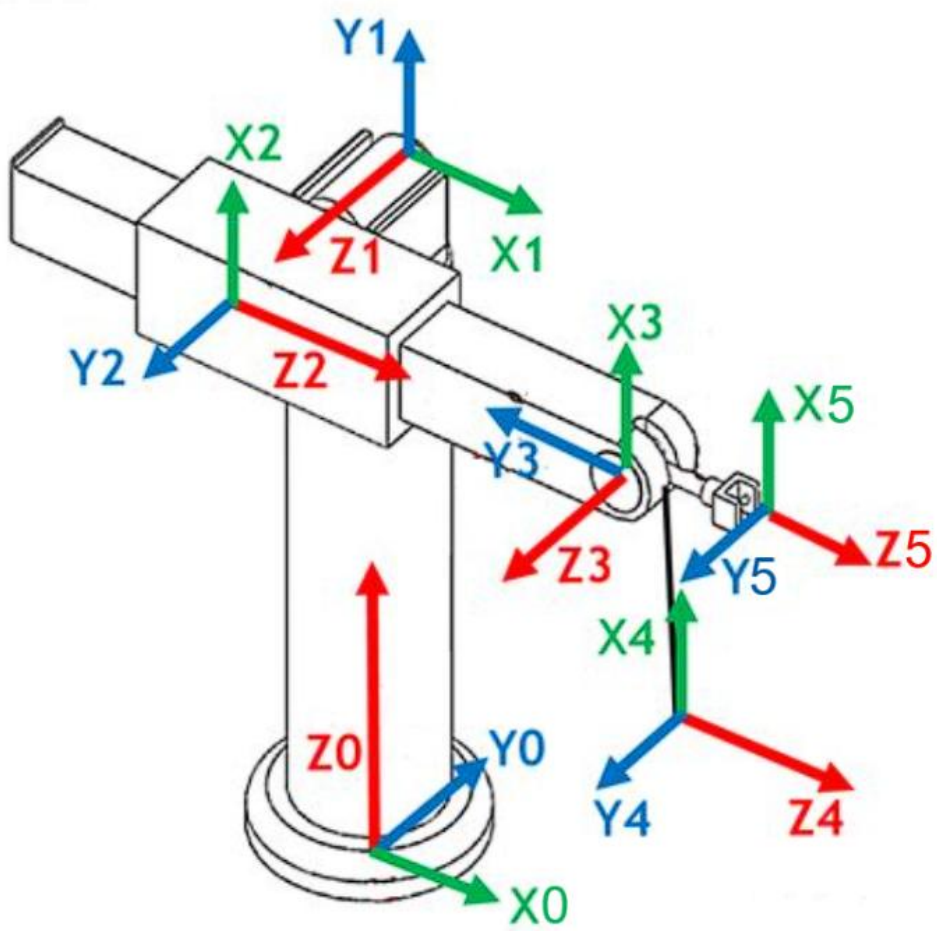




Paso 7

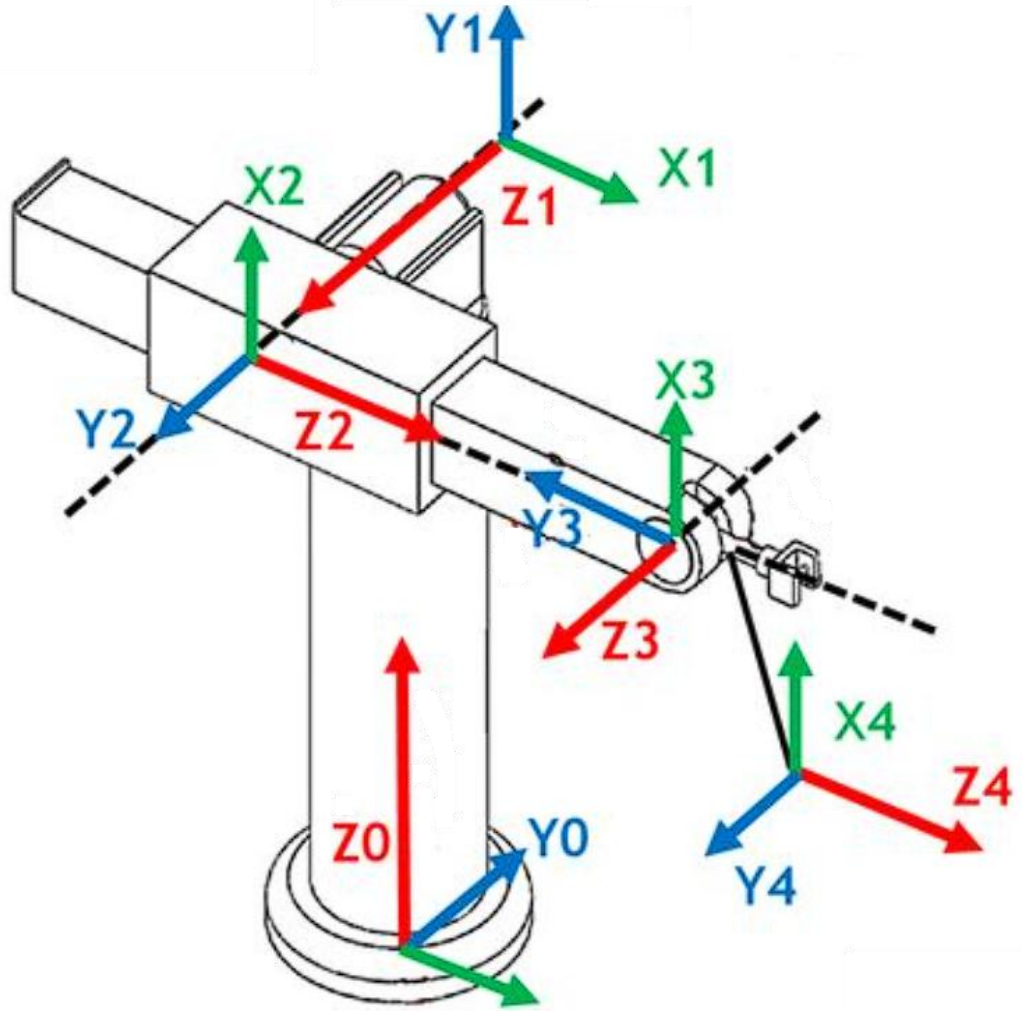
- Cuando los ejes Z_{i-1} y Z_i se cortan, el eje X_i puede definirse en la dirección del producto vectorial $Z_{i-1} \times Z_i$.

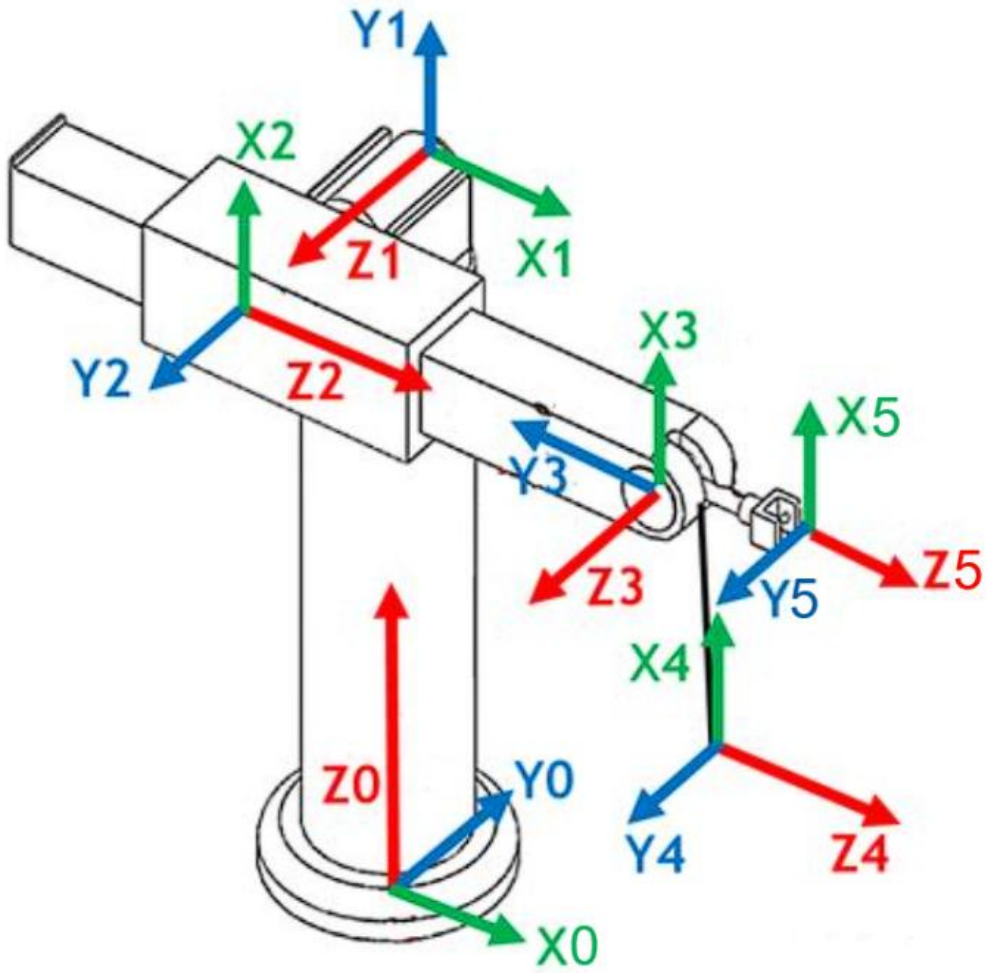




Paso 8

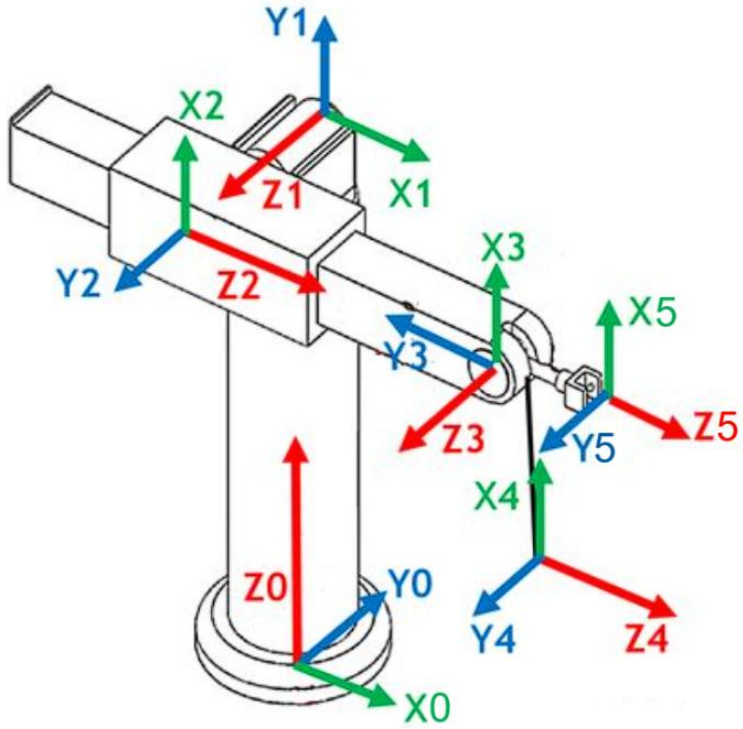
- Colocar el eje Y_i de modo que el sistema X_i , Y_i y Z_i sea dextrógiro.

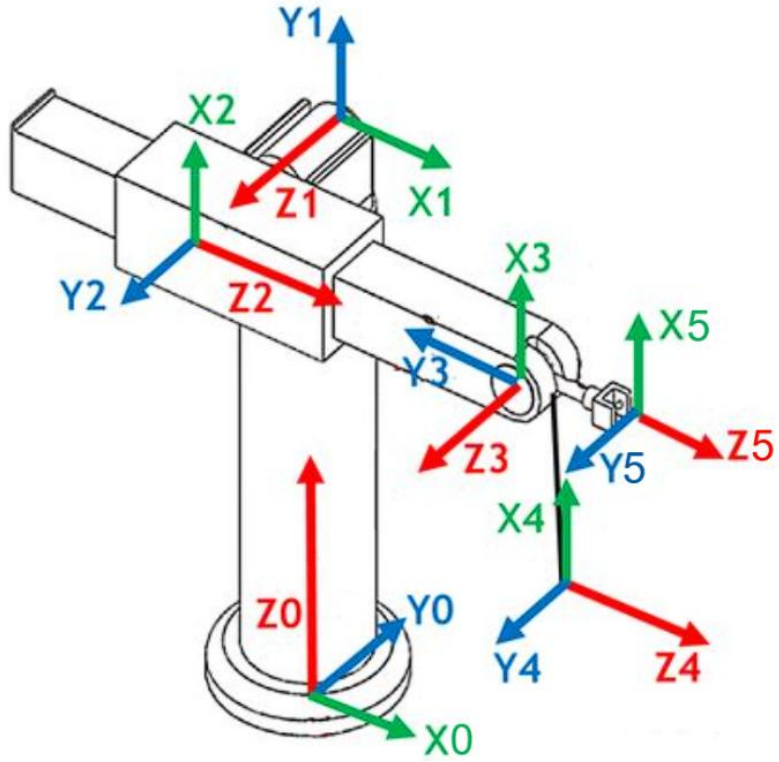




Paso 9

- Ubicar el sistema final S_n en el extremo del robot o efector final.
- Elegir Z_n paralelo a Z_{n-1}.
- Elegir X_n perpendicular a Z_n, y, de ser posible, paralelo a X_{n-1}.
- Finalmente, definir Y_n con la regla de la mano derecha.



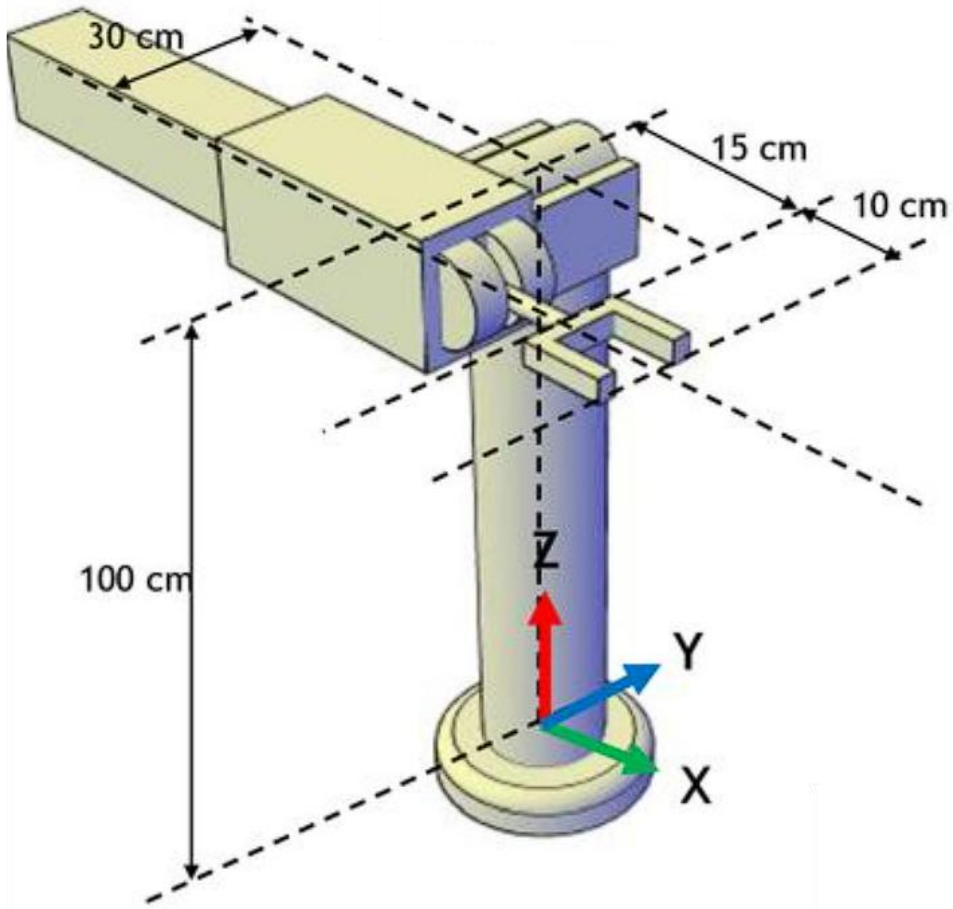


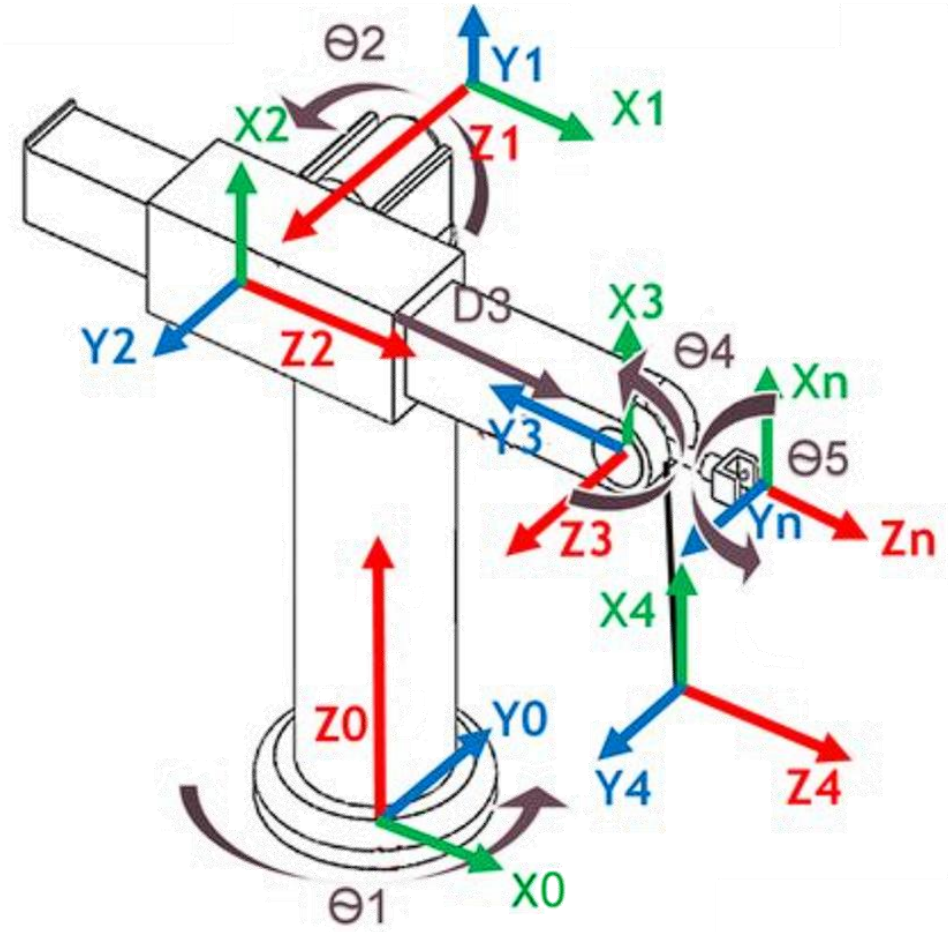
Ejercicio 1

- Obtener los parámetros D-H para el brazo robot.

Solución 1:

ARTICULACIÓN	Θi	di	ai	αi
A1	**Θ1**	100	0	90
A2	**Θ2 + 90**	30	0	90
A3	0	D3	0	-90
A4	**Θ4**	0	0	90
A5	**Θ5**	15 + 10	0	0



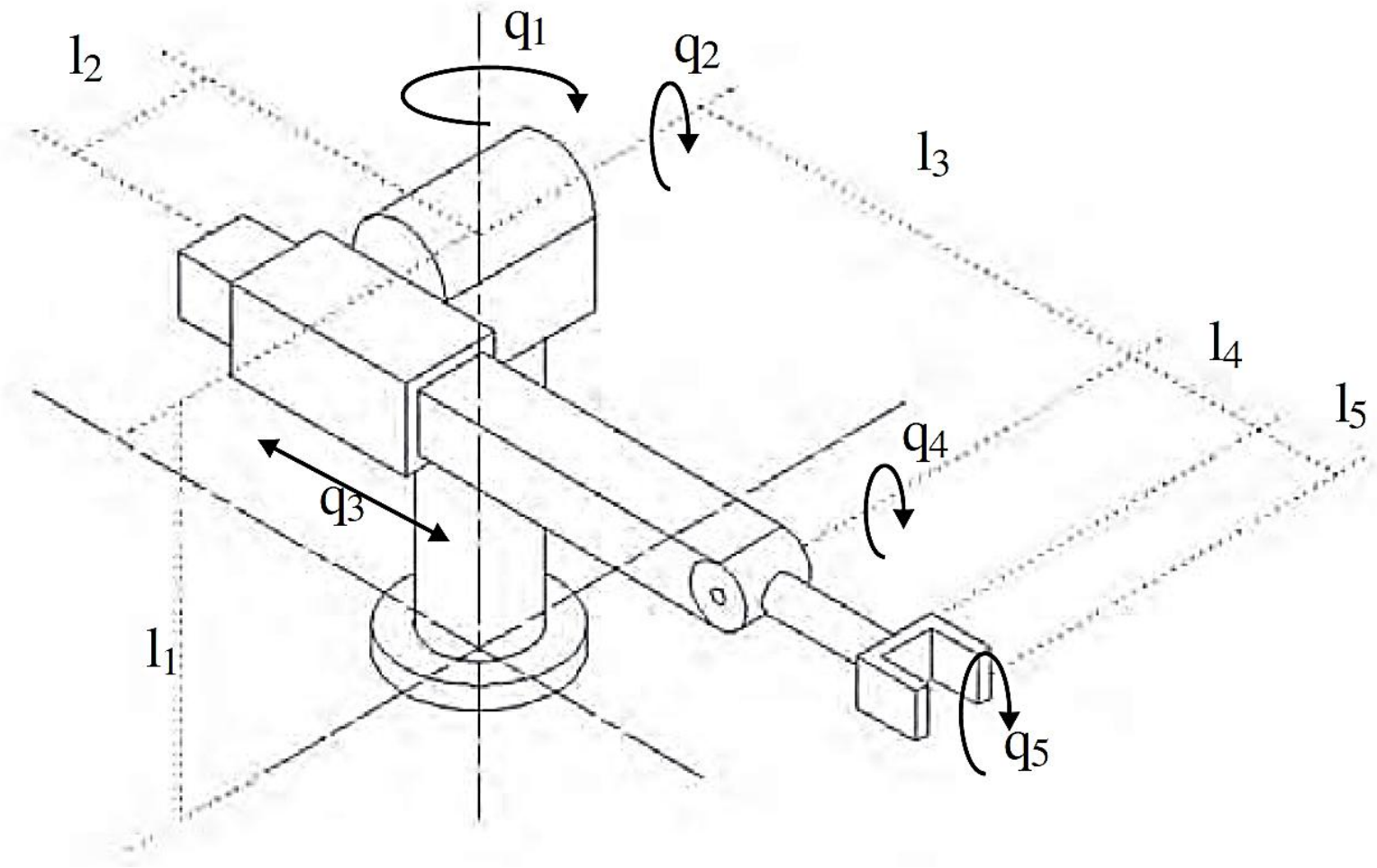


Configuraciones Equivalentes en DH

- En un mismo robot, los sistemas de coordenadas DH pueden verse diferentes según la convención utilizada.
  - Sentido positivo de giro: El usuario puede elegir el sentido positivo de cada variable articular, siempre que lo mantenga de forma consistente en todo el modelo.
  - Ubicación de los sistemas coordenados: La convención DH permite cierta libertad al colocar los ejes y orígenes, especialmente cuando los ejes articulares son paralelos o se cortan.
  - Consistencia del modelo: Aunque existan configuraciones distintas, todas pueden ser válidas si respetan las reglas DH y producen la misma cinemática del robot.

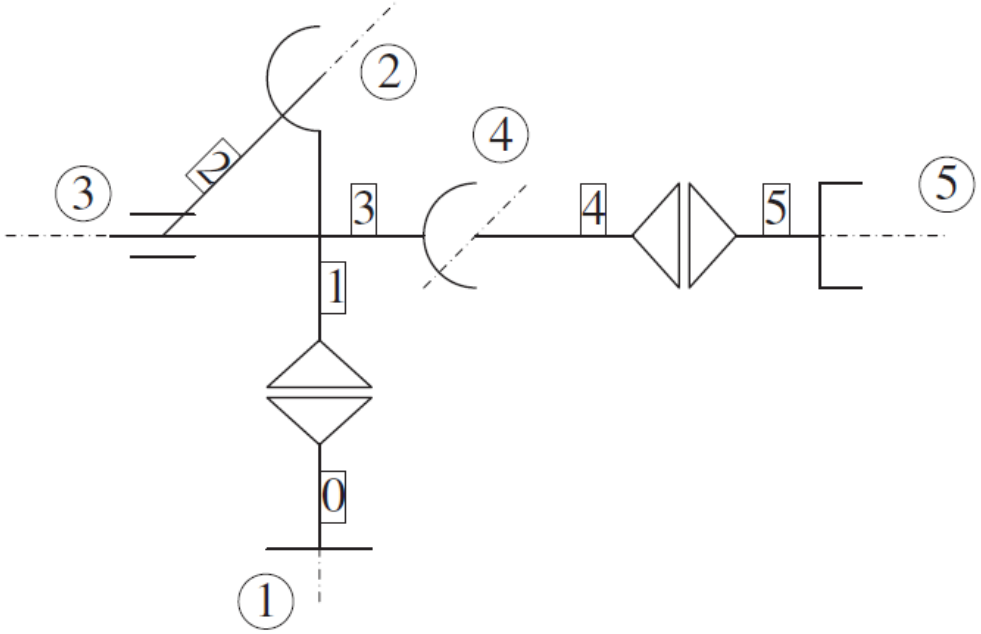
Ejercicio 2

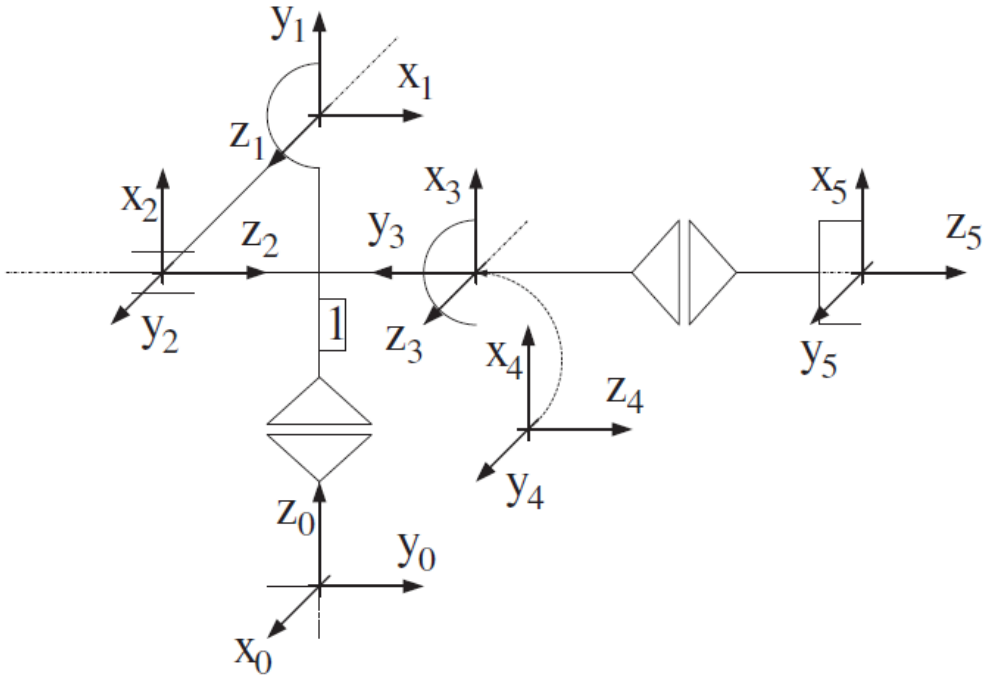
- Resuelva el ejercicio anterior, suponiendo la siguiente configuración de las variables articulares (q_i). Tomar $l_1 = 10$, $l_2 = 0.5$, $l_3 = 1$, $l_4 = 0.5$



Solución 2

- Siguiendo los pasos del 1 al 9



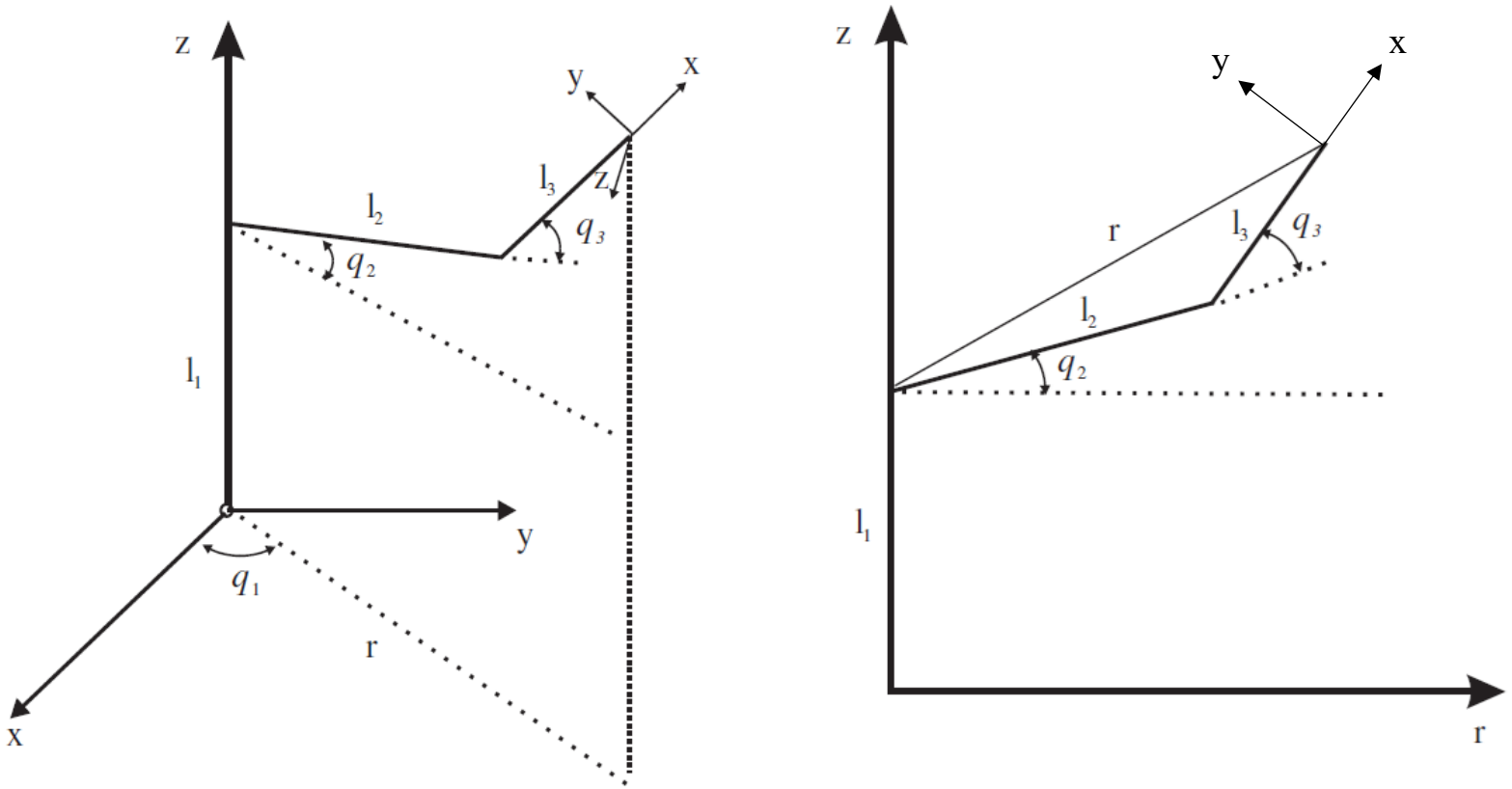


- 0, 1, 2, 3, 4, 5: eslabones del robot.
- Números encerrados en círculo: articulaciones.
- Línea continua: estructura del robot.
- Línea punteada: eje de movimiento articular.
- Flecha curva: giro de una articulación rotacional.

- Rombo: articulación prismática o desplazamiento lineal.
- xi, yi, zi: ejes del sistema de coordenadas Si.
- zi: eje de giro o desplazamiento de la articulación.
- xi: normal común entre dos ejes z consecutivos.
- yi: eje que completa la regla de la mano derecha.

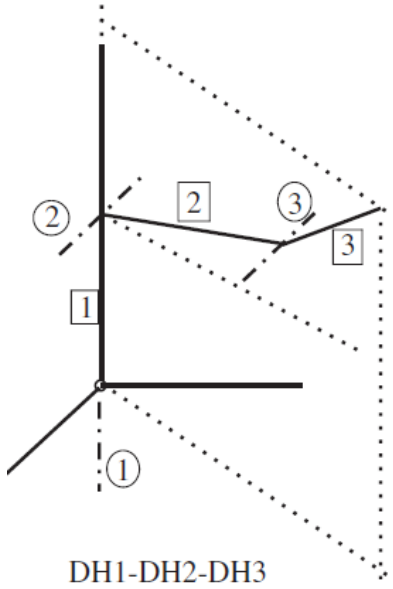
Ejercicio 3

- Obtener mediante el algoritmo de Denavith-Hartenberg el modelo cinemático directo del robot de la Figura.

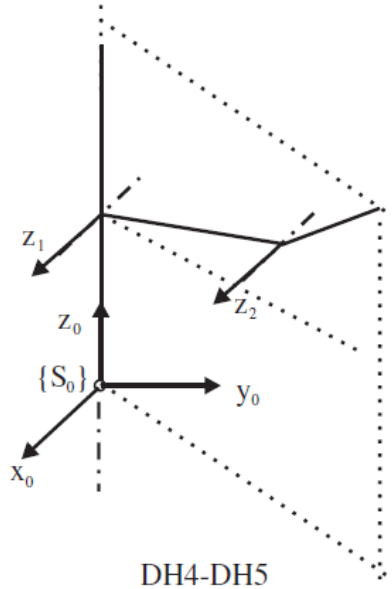


Solución 3

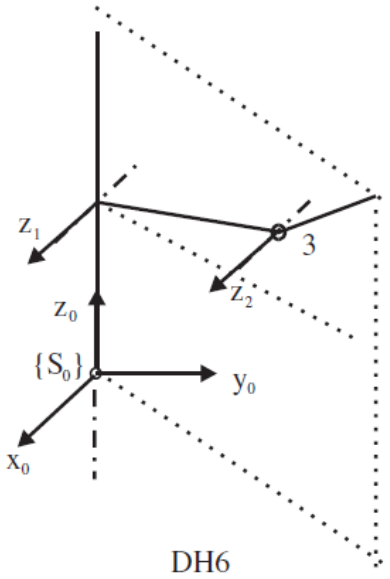
- Siguiendo los pasos del 1 al 9:



DH1-DH2-DH3

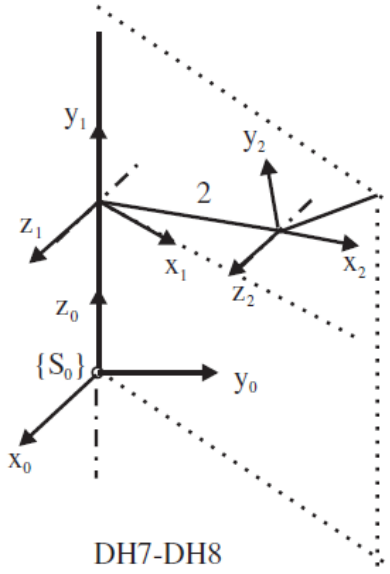


DH4-DH5

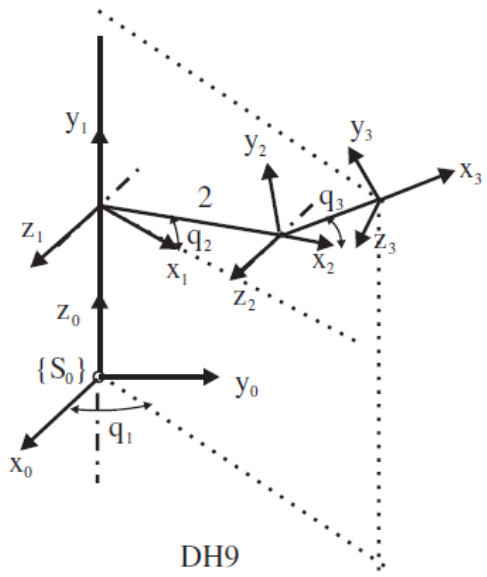


DH6

Articulación	θ	d	a	α
1	q_1	l_1	0	π/2
2	q_2	0	l_2	0
3	q_3	0	l_3	0



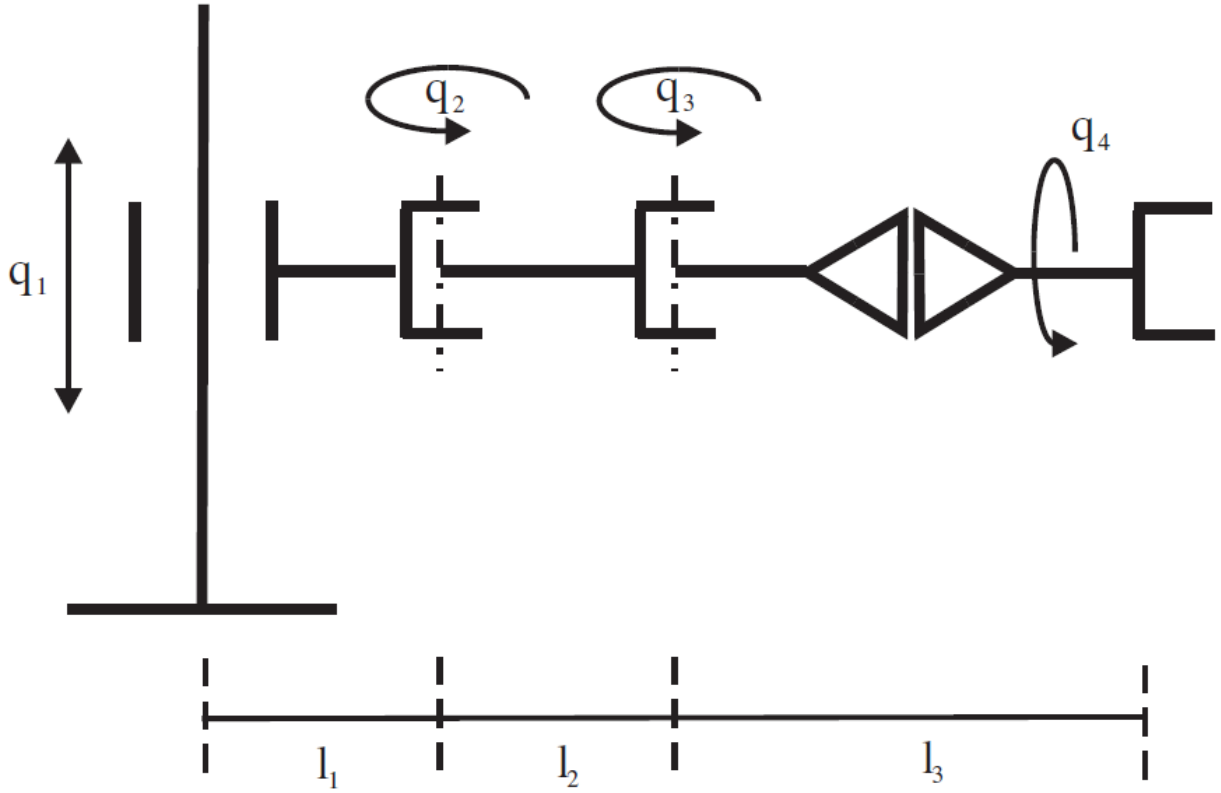
DH7-DH8



DH9

Ejercicio 4

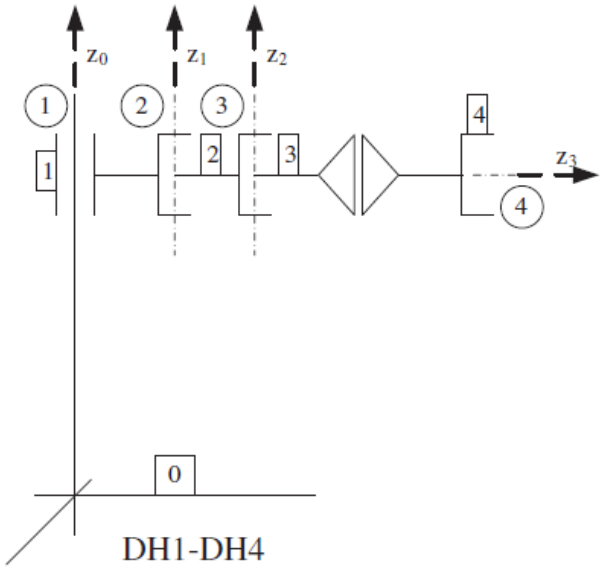
- Encontrar el modelo cinemático directo del robot de 4 GDL de la Figura. Tomar como longitudes de las barras: $l_1 = 0.3$, $l_2 = 0.2$, $l_3 = 0.1$



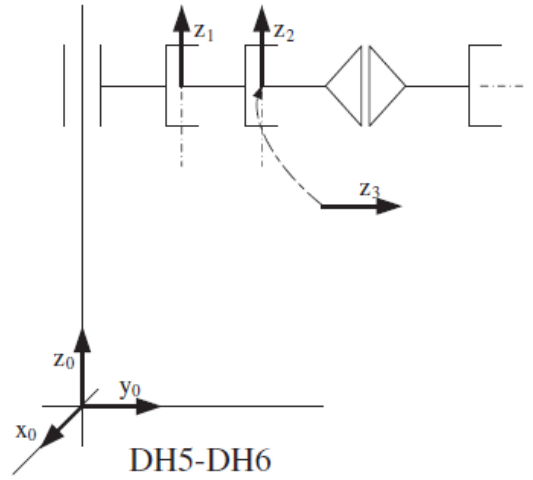
- qi: variable articular de la articulación i.
- q1: desplazamiento lineal vertical.
- q2, q3, q4: ángulos de giro.
- Flecha recta: articulación prismática.
- Flecha curva: articulación rotacional.
- l1, l2, l3: longitudes de los eslabones.
- Líneas punteadas: referencias de medición.
- Línea gruesa: estructura rígida del robot.

Solución 4

- Siguiendo los pasos del 1 al 9:

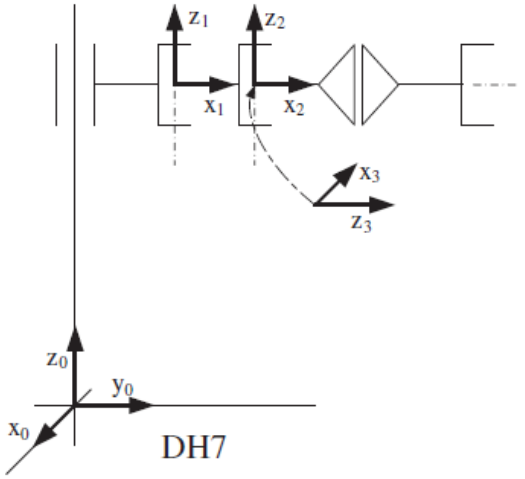


DH1-DH4

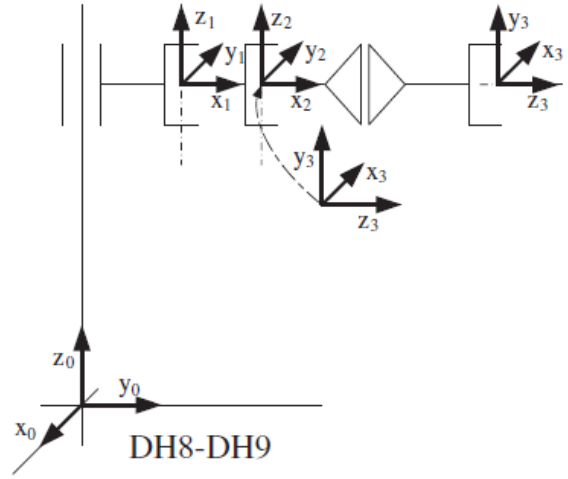


DH5-DH6

Articulación	θ	d	a	α
1	π/2	q_1	l_1	0
2	q_2	0	l_2	0
3	$q_3 + \pi/2$	0	0	π/2
4	q_4	l_3	0	0



DH7



DH8-DH9

FIN